

# Objedinjeni proračuni — BS Sjednica (Bileća)

**Verzija:** Rev 9, 11.09.2026. (dopuna istog dana: prava orijentacija lokacije, polje okrenuto na jugozapad, 4 odvojena nosača 1 × 3). **Status:** radni proračun Naručioca uz tendersku dokumentaciju. **Nije zamjena za ovjereni statički i mašinski proračun** koji dostavlja ponuđač — ovdje su izvedene vrijednosti koje tenderska dokumentacija propisuje kao ulazne i granične.

**Lokacija:**  $\phi = 42,9448^\circ \text{ N}$ ,  $\lambda = 18,3236^\circ \text{ E}$ , **1076 m n.v.**, zakupljena parcela  $\approx 150 \text{ m}^2$ , postojeći kontejner K2 3005 × 2300 mm, antenski stub  $h = 38 \text{ m}$ .

**Orijentacija:** kompleks je zakrenut  $45^\circ$  prema pravom sjeveru (Google Maps, Naručilac 11.09.2026.). Vrata kontejnera su na **Jl**, hladnjak agregata (izlaz zraka i izduv) na **SZ**, FN polje na **JZ**, vanjski ormari ICC i MTS na **Sl**, u sjeni. Zidovi i strane u ovom proračunu nose prave smjerove (Sl, Jl, JZ, SZ).

## A. Ambijentalni uslovi

### A.1 Gustoća zraka u funkciji visine i temperature

Barometarski:  $p = 101325 \cdot (1 - 2,25577 \cdot 10^{-5} \cdot h)^{5,25588}$ , zatim  $\rho = p / (287,05 \cdot T)$ .

| Stanje                                         | p         | $\rho$                        |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 0 m, +25 °C (referenca tehničkog lista)        | 101,3 kPa | <b>1,184 kg/m<sup>3</sup></b> |
| 1076 m, +25 °C                                 | 89,0 kPa  | <b>1,040 kg/m<sup>3</sup></b> |
| 1076 m, -10 °C                                 | 89,0 kPa  | 1,179 kg/m <sup>3</sup>       |
| 1076 m, +40 °C                                 | 89,0 kPa  | 0,991 kg/m <sup>3</sup>       |
| 1076 m, za proračun vjetra (ovjereni projekat) | —         | 1,0904 kg/m <sup>3</sup>      |

**Mjerodavno za:** derating hlađenja agregata (A.2), pritisak vjetra (B.1), gustoću izduvnih gasova (C.4).

### A.2 Derating agregata na 1076 m

Prema ISO 3046-1 / ISO 8528-1, orijentaciono -1 % snage na svakih 100 m iznad 100 m, uz dodatnih  $\approx -3 \%$  za ambijent +40 °C u odnosu na referentnih +25 °C. Ukupni faktor **0,875**:

|         | tehnički list (25 °C, 100 m) | na lokaciji (1076 m, 40 °C) |
|---------|------------------------------|-----------------------------|
| Standby | 18 kVA / 14,4 kW             | <b>15,8 kVA / 12,6 kW</b>   |
| Prime   | 16,5 kVA / 13,2 kW           | <b>14,4 kVA / 11,6 kW</b>   |

Protok zraka hladnjaka raste obrnuto sa gustoćom:  $1980 \times 1,184/1,090 \approx 2151 \text{ m}^3/\text{h}$ . Ta vrijednost se koristi kao mjerodavni protok u C.1.

**Ponuđač je dužan dostaviti derating proizvođača za tačne uslove lokacije** — ovo je tenderski zahtjev, ne pretpostavka.

### A.3 Snijeg i led

Koeficijent oblika pri nagibu  $45^\circ$ :  $\mu_1 = 0,4$  prema EN 1991-1-3 §5.3.6 (linearno od 0,8 pri  $30^\circ$  do 0 pri  $60^\circ$ ).

Najveća visina snijega opažena na lokaciji je  **$\approx 0,5 \text{ m}$** . Pri gustoći slegnutog snijega  $300 \text{ kg/m}^3$  to je  $\approx 1,5 \text{ kN/m}^2$  na tlu, odnosno na ravan panela:

$$s = \mu_1 \cdot Ce \cdot Ct \cdot sk = 0,4 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,5 \approx 0,6 \text{ kN/m}^2$$

**Mjerodavan je vjetar** — 1,20 kN/m<sup>2</sup> je dvostruko više. Pri 45° i donjoj ivici na +0,50 m snijeg se na ravni panela ne zadržava, a izložen vrh u pojasu bure sa udarima 45 m/s ga raznosi. Snijeg pritom djeluje naniže i **umanjuje** mjerodavni uzgon iz B.5, pa nije ni u jednoj kombinaciji nepovoljan.

**Led je druga stvar.** Naledica se na ovoj koti stvara i zadržava tamo gdje se snijeg ne zadržava. Zahtjev ostaje **radijalni led 20 mm gustine 300 kg/m<sup>3</sup>** (Prilog I §1.1, predmjer 1.3) — mjerodavan je kao akrecija na profile, spojeve i kablove, a ne kao opterećenje ravni panela.

Provjera snijega prema **BAS EN 1991-1-3 sa BiH nacionalnim aneksom** svejedno mora postojati u ovjerenom proračunu ponuđača.

## A.4 Ciklusi smrzavanja

Na 1076 m temeljne trake su izložene ciklusima smrzavanja i odmrzavanja uz prisustvo vode, pa uz klasu čvrstoće mora biti propisana i klasa izloženosti. Usvojeno: **C30/37, XC4 + XF3, aerant 4–6 %**, na podlozi C12/15, armatura **B500B**, zaštitni sloj **50 mm**, dubina temeljenja **900 mm**.

## A.5 Geometrija Sunca i decembarski prihvat

Visina Sunca u podne =  $90 - \phi + \delta$ ,  $\phi = 42,9448^\circ$ .

| Datum           | $\delta$ | Visina u podne | Nagib za normalnu upadnost |
|-----------------|----------|----------------|----------------------------|
| 21.12.          | -23,44°  | <b>23,6°</b>   | 66,4°                      |
| 21.03. / 21.09. | 0°       | 47,1°          | 42,9°                      |
| 21.06.          | +23,44°  | 70,5°          | 19,5°                      |

Udio direktnog zračenja prihvaćen u podne 21. decembra,  $\cos(|h - (90 - \text{nagib})|)$ , za polje okrenuto na jug (polje je okrenuto na JZ, gdje je upadni ugao u podne veći; taj gubitak je u A.6):

| Nagib                 | Upadni ugao  | cos          | Prihvat u decembru |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 15°                   | 51,4°        | 0,624        | 62 %               |
| 25°                   | 41,4°        | 0,750        | 75 %               |
| 35°                   | 31,4°        | 0,854        | 85 %               |
| <b>45° (usvojeno)</b> | <b>21,4°</b> | <b>0,931</b> | <b>93 %</b>        |
| 55°                   | 11,4°        | 0,980        | 98 %               |

**Zaključak.** Zimski optimum ovdje je  $\approx \phi + 10 \dots 15 = 53\text{--}58^\circ$ , dakle 45° je već *ispod* decembarskog optimuma, a spuštanje na 35° košta oko 8 % decembarskog prinosa. Ali za otočni sistem sa baterijom od  $\approx 1$  dana nije mjerodavan samo decembar: agregat radi i u nizovima oblačnih dana u proljeće i jesen, gdje strmiji nagib gubi. Simulacija (A.6, azimut 225°) daje pri 60° 473 kWh u decembru prema 444 kWh pri 45°, ali **321 h rada agregata godišnje prema 299 h** — strmiji nagib povećava rad agregata. **Usvojeni nagib: 45°** (odluka 11.09.2026., review/09-odluka-nosaci-nagib.md).

## A.6 Energetski bilans — simulacija (pvlib + PVGIS-SARAH3, 2005–2023)

Satni bilans na -48 V DC sabirnici za 19 godina, bez prekida: stanje baterija i nivo goriva prenose se iz godine u godinu, pa decembarski deficit koji se nastavi u januaru ostaje jedan deficit. Alat je pvsim u repozitoriju; ulazi i pretpostavke su u pvsim/sites/sjednica.json (svaka pretpostavka sa izvorom), rezultati u review/pvsim/ (kpis.json, energetski-bilans.md, slike). Zamjenjuje raniju procjenu sa paušalnim performance ratio 0,80.

| Ulaz      | Vrijednost                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Ozračenje | PVGIS v5.3 seriescalc, SARAH3 + ERA5 (temperatura, vjetar), satno; |

| Ulaz      | Vrijednost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN lanac  | polje 45°, azimut 225° (JZ); horizont iz DEM-a ( $\leq 5,7^\circ$ , samo sjever)<br>refleksija Martin-Ruiz ( $a_r$ 0,16); temperatura modula Faiman (26,9 / 6,2); model modula Huld c-Si (PVGIS); zaprljanje 1–2,5 % mjesečno; snijeg do 8 % u januaru; neusklađenost 0,3 %, LID 0,5 %; DC kablovi 0,78 % pri Imp (D.2); optimizatori 99,0 %; <b>iSSU S4875G2 po krivulji proizvođača</b> (Vin 330 V), 4 kW po modulu |
| Potrošnja | 1180 W TK + 45 W pomoćna (20 W SMU, BMS i ispravljači u mirovanju + 25 W trajni potrošači na –48 V, D.8) + hlađenje ormara do 150 W (linearno 20 → 35 °C)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Baterija  | 6 × 150 Ah LFP = <b>48,6 kWh</b> (Odluka, Aneks 2; odluka Naručioca 11.09.2026.); $\eta$ punjenja i pražnjenja 97,5 %; punjenje do 0,5 C; donja granica 5 %                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Agregat   | ispravljači ograničeni na 9,5 kW AC ( $\eta$ 96 %); start pri DOD 85 %, stop pri SoC 60 %, najkraći rad 1 h (Prilog I §4.6); gorivo P18-6 prime: 2,6 / 3,4 / 4,4 l/h pri 50 / 75 / 100 %                                                                                                                                                                                                                              |

**Provjera prema PVGIS-u.** Isti model modula, sa PVGIS-ovim paušalnim gubitkom 14 %, daje 8 785 kWh/god prema 8 849 kWh/god iz PVGIS PVcalc (–0,7 %); nijedan mjesec ne odstupa više od 2,2 %, a satna korelacija sa PVGIS-ovom proizvodnjom je  $r = 1,0000$ . Specifični prinos je ispod fizičke granice od  $\approx 1800$  kWh/kWp.

#### Gubici FN lanca (prosjeak godine).

| Stavka                             | kWh/god      | Gubitak        |
|------------------------------------|--------------|----------------|
| Ozračenje u ravni × kWp (STC)      | 11 281       |                |
| Refleksija (IAM)                   | 10 921       | –3,18 %        |
| Temperatura i slabo svjetlo        | 10 216       | –6,46 %        |
| Zaprljanje                         | 10 035       | –1,77 %        |
| Snijeg                             | 9 878        | –1,57 %        |
| Neusklađenost + LID                | 9 799        | –0,80 %        |
| DC kablovi                         | 9 755        | –0,45 %        |
| Optimizatori                       | 9 657        | –1,00 %        |
| <b>iSSU S4875G2 → DC sabirnica</b> | <b>9 242</b> | <b>–4,29 %</b> |

Na sabirnicu stiže **9 242 kWh/god** (1 317 kWh/kWp, 81,9 % od STC). Najveći pojedinačni gubitak nosi iSSU: fiksni gubitak mu je  $\approx 44$  W po modulu, a moduli dugo rade pri malom opterećenju.

#### Mjesečni bilans (prosjeak 2005–2023).

| Mjesec | FN na sabirnici, kWh | Potrošnja, kWh | Agregat (DC), kWh | Agregat, h | Gorivo, l |
|--------|----------------------|----------------|-------------------|------------|-----------|
| jan    | 478                  | 911            | 467               | 51,2       | 169       |
| feb    | 534                  | 829            | 346               | 38,0       | 125       |
| mar    | 766                  | 910            | 259               | 28,4       | 94        |
| apr    | 834                  | 882            | 162               | 17,8       | 59        |
| maj    | 927                  | 913            | 116               | 12,8       | 42        |
| jun    | 993                  | 892            | 64                | 7,0        | 23        |
| jul    | 1 104                | 932            | 19                | 2,0        | 7         |

| Mjesec        | FN na sabirnici,<br>kWh | Potrošnja, kWh | Agregat (DC),<br>kWh | Agregat, h | Gorivo, l  |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------|------------|
| aug           | 1 039                   | 931            | 43                   | 4,7        | 15         |
| sep           | 857                     | 887            | 128                  | 14,0       | 46         |
| okt           | 762                     | 913            | 217                  | 23,7       | 78         |
| nov           | 504                     | 882            | 405                  | 44,4       | 147        |
| dec           | 444                     | 911            | 502                  | 55,0       | 182        |
| <b>godina</b> | <b>9 242</b>            | <b>10 794</b>  | <b>2 728</b>         | <b>299</b> | <b>988</b> |

Oko 820 kWh/god FN proizvodnje se ljeti ne može iskoristiti jer su baterije pune; zimi i u oblačnim nizovima proljeća i jeseni razliku pokriva agregat.

#### Ključni pokazatelji (nagib 45°, azimut 225°).

| Pokazatelj                          | Vrijednost                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Solarni udio u potrošnji            | 74,7 %                                                      |
| <b>Rad agregata</b>                 | <b>299 h/god</b> prosjek · P90 364 h · najgora godina 376 h |
| Startova agregata                   | 106/god prosjek, najviše 131                                |
| <b>Gorivo</b>                       | <b>988 l/god</b> prosjek · P90 1 202 l · najviše 1 241 l    |
| Dopuna spremnika 500 l (pri 20 %)   | 2,5 puta godišnje, najviše 3                                |
| Najduže razdoblje bez rada agregata | 109 dana                                                    |
| Ekvivalentnih ciklusa baterije      | 141/god                                                     |
| Rad ispod 30 % opterećenja          | 0 h                                                         |
| Nepokrivena potrošnja               | 0 kWh u 19 godina                                           |

#### Osjetljivost na postavke SMU i pretpostavke.

| Slučaj                                                        | DEA h/god<br>prosjeck | P90        | Najgora    | Gorivo l/god | Startova/god |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| <b>Osnovni (Prilog I §4.6): stop SoC 60 %, punjenje 0,5 C</b> | <b>299</b>            | <b>364</b> | <b>376</b> | <b>988</b>   | <b>106</b>   |
| SMU bez parametriranja: stop SoC 90 %, 0,25 C                 | 331                   | 388        | 418        | 1 092        | 72           |
| Stop SoC 100 %                                                | 346                   | 403        | 432        | 1 138        | 67           |
| Stop SoC 40 %                                                 | 290                   | 353        | 371        | 959          | 179          |
| Punjenje 0,15 C                                               | 334                   | 405        | 413        | 1 021        | 106          |
| Start pri DOD 70 %                                            | 308                   | 369        | 386        | 1 018        | 160          |
| Baterija 28,8 kWh (6 × 100 Ah, stara ponuda Huawei)           | 345                   | 410        | 419        | 1 140        | 200          |
| Potrošnja 1180 W stalno                                       | 271                   | 333        | 347        | 897          | 97           |

| Slučaj                  | DEA h/god<br>prosjeak | P90 | Najgora | Gorivo l/god | Startova/god |
|-------------------------|-----------------------|-----|---------|--------------|--------------|
| Potrošnja 1330 W stalno | 371                   | 440 | 447     | 1 226        | 130          |

Pri 48,6 kWh punjenje od 0,25 C ( $\approx 12$  kW) više ne ograničava agregat i daje isto što i 0,5 C; stop pri SoC 90 % daje isto što i „SMU bez parametriranja”. Trajni potrošači na  $-48$  V (D.8, 25 W) dodaju  $\approx 16$  h rada agregata i  $\approx 50$  l goriva godišnje (pvsim, azimut  $225^\circ$ ).

**Orijentacija polja: jug ili jugozapad.** FN plato je na JZ strani kompleksa, a nosači stoje u nizu paralelno sa ogradom, pa gledaju na **jugozapad ( $225^\circ$ )** — odluka Naručioca 11.09.2026., uz poznatu cijenu:

| 45°, prosjek<br>2005–2023                                   | FN, kWh/god               | Decembar, kWh          | DEA h/god<br>prosjeak / P90 /<br>najgora | Gorivo, l/god | Neiskorišteno<br>ljeti, kWh/god |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Jug ( $180^\circ$ )                                         | 10 137                    | 560                    | 247 / 307 / 327                          | 815           | 1 244                           |
| <b>Jugozapad<br/>(<math>225^\circ</math>,<br/>usvojeno)</b> | <b>9 242</b> ( $-8,8\%$ ) | <b>444</b> ( $-21\%$ ) | <b>299 / 364 / 376</b>                   | <b>988</b>    | 821                             |
| Jug-jugozapad<br>( $202,5^\circ$ ), za<br>poređenje         | 9 845                     | 528                    | 262 / 322 / —                            | 865           | 1 087                           |

- JZ nijedan mjesec ne daje više od juga; u junu i julu su jednaki. Gubitak je od novembra do februara — upravo kad agregat radi: **+52 h/god i +173 l/god**.
- Veći albedo tla ( $p$  0,35 umjesto 0,20 u PVGIS-u) smanjuje rad agregata za JZ polje za  $\approx 7$  h/god; odbijeno zračenje ne zavisi od azimuta, pa jednako pomaže i jugu — razlika ostaje.
- Popodnevna toplota ide na štetu JZ polja (Faiman) i već je u rezultatu.

#### Zaključak.

- Uz polje okrenuto na JZ, baterije od 48,6 kWh i trajne potrošače na  $-48$  V prosječan rad agregata je  **$\approx 300$  h/god — iznad granice od 250 h/god iz RFI** i u prosječnoj godini (u 9 od 10 godina do  $\approx 360$  h, najviše  $\approx 380$  h); to je cijena odluke Naručioca o orijentaciji JZ (11.09.2026.). Spremnik od 500 l **ne traje godinu dana** ( $\approx 990$  l/god). Odluka (Aneks 2) i Prilog I navode simulirane vrijednosti (review/09-odluka-nosaci-nagib.md).
- Najveći uticaj ima **kapacitet baterije**: sa 28,8 kWh ( $6 \times 100$  Ah iz stare ponude) agregat bi radio  $\approx 345$  h i trošio  $\approx 1\,140$  l godišnje. Drugi je **stop SoC**: punjenje agregatom do vrha povećava rad agregata za 11–16 %.
- Agregat je konstrukcijski neophodan**: pokriva  $\approx 25\%$  potrošnje, najviše od novembra do februara.

## B. Konstrukcija — nosači FN panela

### B.1 Proračunski pritisak vjetra

Osnovni udar  $3\text{ s} \approx 45\text{ m/s}$ ,  $\rho = 1,0904\text{ kg/m}^3$ :

$$q_p = 0,5 \cdot 1,0904 \cdot 45^2 \approx 1,10\text{ kN/m}^2 \rightarrow \text{usvojeno } q_p \geq 1,20\text{ kN/m}^2$$

### B.2 Kataloški nosači i opterećenje lokacije

Kataloški nosači tipa A deklarirani su na sljedeće udare, odnosno pritiske:

| Nagib      | Deklarisani udar | Deklarisani $q_p$    | vs. lokacija $1,20\text{ kN/m}^2$ |
|------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|
| $15^\circ$ | 40 m/s           | $0,87\text{ kN/m}^2$ | <b>ne zadovoljava</b>             |

| Nagib | Deklarisani udar | Deklarisani qp         | vs. lokacija 1,20 kN/m <sup>2</sup> |
|-------|------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 25°   | 40 m/s           | 0,87 kN/m <sup>2</sup> | <b>ne zadovoljava</b>               |
| 35°   | 35 m/s           | 0,67 kN/m <sup>2</sup> | <b>ne zadovoljava</b>               |
| 45°   | 31 m/s           | 0,52 kN/m <sup>2</sup> | <b>ne zadovoljava</b>               |

**Zaključak:** nijedan kataloški nagib nije usklađen sa lokacijom. Nosač je zato **CUSTOM IZRADA**, a tender traži **ovjereni statički proračun za lokaciju prije dodjele ugovora**. Kataloške konvencije (marže, prepusti) zadržane su samo kao geometrijska referenca.

## B.3 Geometrija polja

|                                 |                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modul                           | Huawei iPV585-M2A, <b>2278 × 1134 × 30 mm, 32,0 kg</b>                                                         |
| Raspored                        | <b>3 reda × 1 kolona, položeno</b> — 3 modula po nosaču                                                        |
| Širina polja                    | <b>2278 mm</b>                                                                                                 |
| Dužina polja po nagibu          | <b>3442 mm</b> (3 × 1134 + 2 × 20)                                                                             |
| Horizontalna projekcija pri 45° | <b>2434 mm</b>                                                                                                 |
| Broj nosača                     | <b>4</b> (PV-1 ... PV-4) → ukupno <b>12 modula = 7,02 kWp</b>                                                  |
| Niz                             | 4 × 2278 + 3 × 400 = <b>10 312 mm</b> , na JZ platou (zakup 16 × 9,4 m), <b>400 mm od ograde</b> , azimut 225° |
| Masa nosača (procjena)          | ≈95 kg — potvrđuje izrađivač proračunom                                                                        |

**Zašto 4 × 1×3 (odluka Naručioca 11.09.2026.):** odvojene male ploče umjesto jednog velikog „jedra“, niže polje i manji moment po nosaču (B.5), i **isti nosač na obje lokacije** — na Hamzićima je JZ pojas dubok 3,30 m, a polje 2×2 portret pri 45° (3,24 m) tu ne staje.

## B.4 Visinski položaj polja

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>Donja ivica</b>       | <b>+0,50 m</b> od nivoa terena         |
| <b>Gornja ivica</b>      | <b>+2,93 m</b> (0,50 + 2,434)          |
| Kota ograde              | +2,10 m (ovjereni projekat, Ø4 Ograda) |
| <b>Nadvišenje ograde</b> | <b>0,83 m</b>                          |

Pri 45° ravan panela presijeca kotu ograde na **1600 mm** od donje ivice (horizontalno), dakle 834 mm prije gornje ivice. Nosači stoje **400 mm od ograde** (S-02), pa ravan panela ne dolazi do ograde; odmak se potvrđuje pri poziciranju nosača, uz uslov da konstrukcija u cijelosti ostane unutar zakupljene parcele 16,00 × 9,40 m.

## B.5 Dejstva vjetra po nosaču pri 45°

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Površina izložena vjetru               | <b>7,84 m<sup>2</sup></b> (2278 × 3442 mm) |
| Krak težišta iznad terena              | <b>1,717 m</b>                             |
| <b>ULS uzgon</b>                       | <b>13,3 kN</b> — ne zavisi od visine       |
| <b>Horizontalna sila</b>               | <b>10,0 kN</b>                             |
| <b>Moment prevrtanja</b>               | <b>25,7 kNm</b>                            |
| <b>Spreg po traci</b> , razmak 1600 mm | <b>16,1 kN</b>                             |

Krak težišta:  $c = b + (3,442/2) \cdot \sin 45^\circ = b + 1,217$  m. Sila:  $F = c_f \cdot qp \cdot A = 1,5 \cdot 1,20 \cdot 7,84 = 14,1$  kN,  $F_h = F \cdot \sin 45^\circ = 10,0$  kN. Moment:  $M = 1,5 \cdot F_h \cdot c = 1,5 \cdot 10,0 \cdot 1,717 = 25,7$  kNm (pvsim/stands.py, raspored 4x3L). Zamijenjeni nosač 2×2 portret (3 × 4 modula) imao je 42,6 kNm po nosaču — novi je za 40 % niži, a gornja ivica 0,8 m niža.

**Mjerodavni su uzgon i prevrtanje, a ne nosivost tla.**

## B.6 Temelji

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Broj nosača             | 4                                                                            |
| Traka po nosaču         | 2 → <b>ukupno 8 traka</b>                                                    |
| Dimenzija trake         | <b>400 (gore) / 500 (dolje) × 2600 mm, puna dubina 900 mm</b>                |
| <b>Zapremina trake</b>  | <b>1,053 m<sup>3</sup> → ukupno 8,42 m<sup>3</sup> C30/37</b>                |
| Razmak traka (poprečno) | <b>1600 mm</b>                                                               |
| Razmak grupa ankera     | 1200 mm                                                                      |
| Beton                   | <b>C30/37 (XC4 + XF3, aerant 4–6 %) na podlozi C12/15</b>                    |
| Armatura                | <b>B500B, zaštitni sloj 50 mm</b>                                            |
| Ankeri                  | <b>M16–M20 hemijski (rezinski), za kraški vapnenac — nije katalogski dio</b> |

**Zašto traka ide punom dubinom.** Spreg iz B.5 daje **16,1 kN** uzgona na navjetrenu traku. Uz  $\gamma_G, stb = 0,9$  stabilizujuća težina mora biti  $\geq 17,9$  kN, tj. traka  $\geq 0,74$  m<sup>3</sup>:

puna traka  $1,053 \text{ m}^3 \times 24 \text{ kN/m}^3 = 25,3 \text{ kN} \geq 17,9 \text{ kN}$  ZADOVOLJAVA  
(faktorisano:  $0,9 \times 25,3 = 22,7 \text{ kN} \geq 16,1 \text{ kN}$ )

Traka manje zapremine ne zatvara ovu provjeru vlastitom težinom i morala bi je posuditi od trenja o zasip, što na kršu nije dokaz. Ankeri prenose uzgon u traku, ne u tlo, pa tu razliku ne pokrivaju.

Izvedene količine (predmjer LOT 1, sekcija 2), po traci i ukupno za 8 traka:

|                                   | po traci             | ukupno                    |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Iskop (širina 500, dubina 950 mm) | 1,235 m <sup>3</sup> | <b>9,88 m<sup>3</sup></b> |
| Podložni beton C12/15, d = 50 mm  | 0,065 m <sup>3</sup> | <b>0,52 m<sup>3</sup></b> |
| Beton C30/37                      | 1,053 m <sup>3</sup> | <b>8,42 m<sup>3</sup></b> |
| Zatrpavanje (klin uz kosinu)      | 0,117 m <sup>3</sup> | <b>0,94 m<sup>3</sup></b> |
| Odvoz viška                       | —                    | <b>8,94 m<sup>3</sup></b> |

Dubina i armatura se **potvrđuju ovjerenim proračunom ponuđača** za  $q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$ . Temelji se izvode **IZVAN ograđenog platoa**.

## B.7 Pod kontejnera i unos opreme

|                                  |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nosivost poda (g+p, ravnomjerno) | <b>10,00 kN/m<sup>2</sup> — ovjereni projekat, „04 AG dio“ 4.4.2.3</b> |
| Agregat mokro                    | 372 kg / 0,96 m <sup>2</sup> = <b>3,80 kN/m<sup>2</sup></b>            |
| Pun spremnik 500 l               | 590 kg / 0,63 m <sup>2</sup> = <b>9,2 kN/m<sup>2</sup></b>             |
| Ukupna masa u kontejneru         | <b>962 kg</b>                                                          |

Obje vrijednosti su ispod 10,00 kN/m<sup>2</sup>, ali su **koncentrisana opterećenja na malom broju sekundarnih nosača**, dok se 10,00 kN/m<sup>2</sup> odnosi na ravnomjerno raspodijeljeno opterećenje. Zbog toga je **čelični roštilj za raznošenje opterećenja OBAVEZAN** — ispod skida i ispod korita — sa prenosom na primarne nosače.

Vrijednost **2,00 kN/m<sup>2</sup>** iz istog projekta je pokretno opterećenje prohodnog dijela poda i **nije mjerodavna** za oslanjanje opreme.

**Unos:** skid širine **620 mm** kroz vrata **900 × 2000 mm** — ostaje 280 mm zazora; visina skida 1020 mm. **Nije potrebno skidati krovni panel ni otvarati zid.**

## C. Mašinski dio — agregat

Referentni agregat: **FG Wilson P18-6 (Skid)** ili **ekvivalent**, tehnički list 2019-08-14. Motor **Perkins 404D-22G1**, 4-cilindarski, linijski, atmosferski, 2,2 l, 1500 o/min. Generator **FG Wilson FGL10040**, IP23, klasa izolacije H, AVR R120. Skid **1550 × 620 × 1020 mm**, 365 kg suho / **372 kg mokro**.

### C.1 Zrak za hlađenje

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Protok hladnjaka (tehnički list)    | <b>1980 m<sup>3</sup>/h</b> (33 m <sup>3</sup> /min) |
| Korigovano na gustoću lokacije      | <b>2151 m<sup>3</sup>/h</b>                          |
| Zrak za sagorijevanje               | <b>90 m<sup>3</sup>/h</b> (1,5 m <sup>3</sup> /min)  |
| <b>Ukupno kroz usis</b>             | <b>2241 m<sup>3</sup>/h</b>                          |
| Maks. vanjski otpor (tehnički list) | <b>125 Pa</b>                                        |
| Maks. otpor usisa za sagorijevanje  | 3 kPa                                                |

Žaluzine, uz uobičajenih 50 % slobodne površine:

|                  | Bruto                           | Slobodno             | Brzina          | Δp     |
|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------|
| Usisna žaluzina  | 500 × 700 = 0,35 m <sup>2</sup> | 0,175 m <sup>2</sup> | <b>3,56 m/s</b> | ≈17 Pa |
| Izlazna žaluzina | 600 × 600 = 0,36 m <sup>2</sup> | 0,180 m <sup>2</sup> | <b>3,46 m/s</b> | ≈16 Pa |

Ukupno ≈33 Pa — **duboko unutar budžeta od 125 Pa**, pa se žaluzine ne smanjuju.

**Limeni kanal.** Hladnjak stoji **60 mm** od SZ zida (zid 60 mm), pa kanal nije razvod nego **prelazni komad** od priрубnice hladnjaka do žaluzine 600 × 600 mm: razvijena dužina ≈0,2 m × 2,4 m opsega ≈ 0,5 m<sup>2</sup>, sa priрубnicama i fazonskim komadima ≈**1,0 m<sup>2</sup>**. Doprinos padu pritiska je zanemariv.

### C.2 Toplotni bilans u prostoriji

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Toplota odvedena rashladnom tečnošću i uljem | 15,2 kW       |
| <b>Toplota zračena u prostoriju</b>          | <b>5,8 kW</b> |

Toplotu iz prostorije odnosi struja zraka hladnjaka; **ventilator hladnjaka je rashladni put**, ne prostorni ventilator.

### C.3 Dopunska ventilacija prostorije

Aksijalni ventilator **1200 m<sup>3</sup>/h, Ø315 mm, 48 V DC (EC)**, napajan sa DC razvoda (D.8), u JI zidu; radi po termostatu dok agregat ne radi, a kontroler DEA ga isključuje dok agregat radi. Minimalna propisana prostorna ventilacija **120 m<sup>3</sup>/h** (6 izmjena zraka na sat). **Ovaj ventilator nije dio rashladnog puta** — on je dopuna.

### C.4 Izduvni sistem

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Protok izduvnih gasova (standby, 50 Hz) | <b>192 m<sup>3</sup>/h</b> (3,2 m <sup>3</sup> /min) |
| Temperatura izduva                      | <b>413 °C</b>                                        |
| Usvojeni prečnik                        | <b>NO 50</b>                                         |
| <b>Brzina</b>                           | <b>27,2 m/s</b> — ispod uobičajenih 30 m/s ✓         |
| <b>Protutlak</b>                        | <b>≈1,9 kPa</b> uz dozvoljenih <b>10,2 kPa</b> ✓     |

**Prečnik određuje brzina, ne protutlak** — protutlak ima petostruku rezervu, a brzina je ta koja se približava granici.

Trasa i količine:

Elastični umetak → prigušivač, sa **1 m**

jednim lukom 90°

Prigušivač → izlaz iznad krova **do 4 m**

Vanjski prečnik izolacije (NO 50 + 2  
× 50 mm vune + Al lim) ≈ 165 mm

**Površina izolacije i opšava** 5,0 m × 0,52 m + prigušivač ≈ **3,0 m<sup>2</sup>**

Završetak je **iznad krova, usmjeren naviše**, sa hvatačem iskri i kapom protiv upada padavina.

## C.5 Gorivo

Agregat radi u prime režimu (D.5), pa je mjerodavna potrošnja iz tehničkog lista P18-6 za prime snagu 13,2 kW:

| Opterećenje (prime) | Potrošnja, 50 Hz |
|---------------------|------------------|
| 100 %               | 4,4 l/h          |
| <b>75 %</b>         | <b>3,4 l/h</b>   |
| 50 %                | 2,6 l/h          |

Pri ograničenju ispravljača na 9,5 kW agregat daje ≈ 9,5 kW (≈ 72 % prime), dakle ≈ 3,3 l/h.

Očekivani godišnji rad (A.6) ≈ **300 h/god**; u 9 od 10 godina do ≈ 360 h, najviše ≈ 380 h

Očekivana godišnja potrošnja (A.6) ≈ **990 l/god**; najviše ≈ 1 240 l

Spremnik **500 l**, dopuna pri 20 % ≈ 400 l, tj. ≈ 120 h rada između dopuna — **2–3 puta godišnje** (prosjek 2,5)

**Prvo punjenje** **250 l** (spremnik se pri primopredaji ne puni do vrha)

Raniji tekst ovdje je navodio „do 250 h/god” i ≈ 925 l/god — dakle ni tada spremnik od 500 l nije bio godišnja zaliha.

## C.6 Spremnik i sekundarna zaštita

Spremnik **dvoplašni, 500 l**, 1050 × 600 × 1310 mm, 170 kg prazan / ≈ 590 kg pun, sa nivo sondom i **sondom za detekciju curenja u međuplaštu**.

**Tankvana zapremine 110 % NIJE zahtijevana**, jer međuplašt dvoplašnog spremnika jeste sekundarna zaštita. Ispod spremnika se izvodi samo **prihvatno korito (kada) 1150 × 640 mm, visina ruba 200 mm**, za prihvat kapanja i prosipanja pri punjenju i pretakanju, sa vidljivim najnižim mjestom za kontrolu i pražnjenje.

Tankvana ne dobija zapreminu visinom, jer spremnik koji u njoj stoji istiskuje zapreminu zadržavanja — računa se samo **slobodna površina × visina ruba**. Uz slobodnu površinu od 0,33 m<sup>2</sup>, koliko je ostaje u raspoloživom pojasu, rub bi morao biti visok **1,67 m** da se dosegne 110 %. Zato dvoplašni spremnik, a ne tankvana.

## C.7 Raspored otvora i servisni prostor

Ukrsno strujanje **SI → SZ**:

| Element                            | Zid                          | Napomena                                                 |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Usis 500 × 700                     | <b>SI</b> , jugoistočni kraj | donja ivica +0,30 m; zasjenjena strana, najhladniji zrak |
| Kanal + izlazna žaluzina 600 × 600 | <b>SZ</b>                    | na osi hladnjaka, prelazni komad                         |
| Izdub NO 50                        | <b>SZ</b>                    | uspon uz zid, iznad krova                                |
| Oduška spremnika                   | <b>JZ</b> , jugoistočni kraj | ≥ 3 m od izduva i usisa                                  |
| Ventilator Ø315                    | <b>JI</b> , gore             | donja ivica ≈ +1,75 m                                    |

| Element         | Zid                | Napomena                     |
|-----------------|--------------------|------------------------------|
| GRO             | <b>SI</b>          | uz vanjski ormar koji napaja |
| DC razvod –48 V | <b>SI</b> , uz GRO | trajni potrošači D.8         |

Izlaz toplog zraka i izduv **nisu** na SI strani, pa se vanjski ormari **ICC360-HA1-C1** (sa aktivnim hlađenjem) i **MTS9302A** ne izlažu toplom zraku.

**Servisni prostor oko agregata** — agregat je centriran u slobodnom prostoru:

| Strana | Slobodno                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| JZ     | <b>720 mm</b>                                                   |
| SI     | <b>720 mm</b> (520 mm na dijelu gdje je GRO)                    |
| JI     | <b>1155 mm</b>                                                  |
| SZ     | 60 mm — hladnjak, izduvava u kanal, ne servisira se s te strane |

Unutrašnja dubina 2180 mm umanjena za 740 mm (roštilj) ostavlja 1440 mm, podijeljeno na pola. **Ovi prolazi se ne smiju zauzimati opremom niti skladištenjem.**

Skid stoji na **antivibracionim gumeno-metalnim osloncima** (vlastita frekvencija  $\leq 8$  Hz, statički progib  $\geq 5$  mm) između skida i roštilja. Zbog toga svi priključci na motor moraju biti elastični: izduv preko elastičnog umetka, hladnjak preko ceradnog spoja, a **vod goriva preko fleksibilnog umetka na polaznom i povratnom vodu** — kruta Cu cijev NO 8 na priključku motora koji se pomiče zamara se i puca.

## D. Elektro dio

### D.1 String FN panela

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 6 × iPV585-M2A             | Voc <b>309,3 V</b> , Vmp <b>256,7 V</b> , Imp 13,67 A, Isc 14,40 A |
| Prozor iSSU S4875G2        | 85–435 V DC, maks. 25 A, maks. 4000 W                              |
| Provjera                   | 257 V ✓ · 13,67 A ✓ · 3510 W ✓                                     |
| Optimizator SUN2000-600W-P | Vout 0–80 V, Iout maks. <b>15 A</b> → 13,67 A ✓                    |
| PVDB500-15-2B              | 100–500 V, maks. <b>15 A po ruti</b> , 2 rute → 1 string po ruti ✓ |
| Huawei pravilo za string   | iPV540/585/630: <b>3–12 modula po stringu</b> → 6 ✓                |

**12 modula = 2 stringa × 6**, a ne 3 × 4: PVDB ima dva izlaza, a  $6 \times 51,55 \text{ V} = 309 \text{ V Voc}$  je unutar prozora iSSU. String time obuhvata dva nosača (PV-1 + PV-2, PV-3 + PV-4).

**Napomena koju tender ne smije ostaviti otvorenom:** iSSU se povezuje **isključivo** na iPV module sa optimizatorima. Obični 585 W moduli tražili bi SSU S4875G6 i drugo pravilo za string (3–7 modula ispod  $-10^\circ\text{C}$ ).

### D.2 DC kabl

6 mm<sup>2</sup> Cu, 25 m u jednom smjeru, Imp 13,67 A

$\Delta U = 2 \cdot 25 \cdot 13,67 \cdot 0,0175 / 6 = 1,99 \text{ V} = 0,78 \% \text{ od } 257 \text{ V}$  ZADOVOLJAVA (<1 %)

Presjek je predimenzionisan; **ograničenje je stezaljka, a ne kabl** — ulazna stezaljka iSSU traži **tačno 4 mm<sup>2</sup>**, pa je na ormaru potreban prelaz.

### D.3 DC potrošnja

|                | pri 53,5 V | pri 48,0 V |
|----------------|------------|------------|
| 1180 W nazivno | 22,1 A     | 24,6 A     |

|                   | pri 53,5 V | pri 48,0 V |
|-------------------|------------|------------|
| 1330 W maksimalno | 24,9 A     | 27,7 A     |

Godišnje 10 337 kWh pri stalnih 1180 W; simulacija (A.6) dodaje hlađenje ormara i pomoćnu potrošnju sa trajnim potrošačima (D.8), pa računa sa 10 794 kWh/god, u decembru 911 kWh.

## D.4 AC strana agregata — pobuda i struja kvara

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazivna struja pri 18 kVA / 400 V          | <b>In = 26,0 A</b>                             |
| Traženo $3 \times I_n$ , 10 s (ISO 8528-3) | <b>≈78 A</b>                                   |
| Trajna struja kvara sa SHUNT pobudom       | <b>≈13 A (0,5 × In) — ISPOD nazivne struje</b> |

**Standardna SHUNT pobuda nije prihvatljiva.** Kod nje se pri kvaru napon na stezaljkama uruši, pobuda nestaje, i trajna struja kvara padne ispod nazivne — ne može aktivirati nijednu prekostrujnu zaštitu. Tehnički list referentnog P18-6 na strani 4 navodi **Short Circuit Capacity 0 %** u standardnoj izvedbi, a traženu trajnu struju kvara daje tek opcionala **PMG / AUX** pobuda. **Zahtjev za nezavisnom pobudom (PMG ili AREP/AUX) time je potvrđen samim tehničkim listom.**

Posljedica za zaštitu: na otočnom izvoru struja kvara ne može pouzdano isključiti MCB, pa se zaštita od indirektnog dodira oslanja na **RCD** prema IEC 60364-4-41.

## D.5 Ograničenje ulazne snage ispravljača — mjerodavno

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ispravljački sistem $3 \times R4875G5$ | 12 kW DC → <b>≈12,5 kW na AC strani</b> |
| Derativana snaga agregata, standby     | <b>12,6 kW — bez ikakve rezerve</b>     |
| Derativana snaga agregata, prime       | <b>11,6 kW — premašeno</b>              |

Lokacija **nije na mreži** i agregat radi ciklično po stanju napunjenosti baterija (SoC), pa je mjerodavan **PRIME režim**, a ne standby. Neograničeno opterećenje od 12,5 kW premašuje raspoloživu snagu.

**Usvojeno: ulazna snaga ispravljačkog sistema ograničava se u kontroleru na maks. 9,5 kW dok radi agregat** (≈82 % derativane prime snage). To ostavlja ≈8,2 kW za punjenje baterija iznad TK potrošnje od 1,33 kW i istovremeno drži agregat iznad minimalnog opterećenja od 30 %, čime se sprječava mokri rad motora (cilindarsko glaziranje). **Ponuđač dokazuje usklađenost proračunom deratinga za lokaciju.**

Brojka **9,5 kW** mora stajati u predmjeru (Tačke 3.1 i 5.7) — opisni zahtjev „ograničiti ulaznu snagu” bez broja ne obavezuje nikoga.

## D.6 Uzemljenje i zaštita od munje

|                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Traženi presjek vodiča          | <b>Cu 50 mm<sup>2</sup></b> prema EN 62305-3, tabela 7                                                                                                             |
| Postojeći prstenasti uzemljivač | Fe/Zn 25 × 4 mm — <b>obavezni bimetalni spojevi</b> Cu/Fe-Zn                                                                                                       |
| Ciljani otpor rasprostiranja    | <b>≤10 Ω</b>                                                                                                                                                       |
| Razmak kablova od odvoda munje  | <b>≥0,5 m</b>                                                                                                                                                      |
| FN polja vs. zona zaštite stuba | <b>unutar</b> zone kotrljajuće sfere (7,6 m stvarno, najdalji ugao niza, prema 10,68 m zaštićenog poluprečnika pri LPL I) → <b>nisu potrebne dodatne hvataljke</b> |

Sistem uzemljenja **TN-S**; tačka spajanja **N i PE samo u novom GRO**.

## D.7 Prenaponska zaštita

Objekat ima vanjski sistem zaštite od munje (antenski stub  $h = 38$  m) i separacija nije održana, pa **tip 2 sam po sebi nije dovoljan**:

- **AC porijeklo: kombinovani TIP 1 + 2** prema EN 61643-11,  $I_{imp} \geq 12,5$  kA (10/350  $\mu$ s) po polu,  $U_p \leq 1,5$  kV, 4p, sa daljinskom signalizacijom
- **DC, po stringu: tip 2** — u PVDB ormaru
- **Signalni i komunikacioni vodovi: EN 61643-21**, na oba kraja dionice

## D.8 Trajni potrošači na –48 V DC

Agregat je jedini izvor izmjeničnog napona i  $\approx 97$  % godine ne radi. Potrošači koji moraju raditi stalno napajaju se zato sa –48 V DC iz ormara ICC360, preko novog DC razvoda (odluka Naručioca 11.09.2026):

| Potrošač                             | Napajanje                                                                   | Prosječno                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalna rasvjeta stuba (K7), LED    | 48 V DC, foto-senzor ( $\approx 12$ h noću)                                 | $\approx 8$ W                                                                             |
| Vatrodojavna centrala                | DC/DC                                                                       | $\approx 4$ W                                                                             |
| Punjač akumulatora za start agregata | DC/DC                                                                       | $\approx 3$ W                                                                             |
| Ventilator prostora 48 V DC (EC)     | termosta, ljeti                                                             | $\approx 2$ W                                                                             |
| Predgrijač rashladne tečnosti DEA    | DC, samo prije starta pri niskoj temperaturi ( $\approx 0,1$ kWh po startu) | $\approx 1$ W                                                                             |
| Gubici DC/DC                         |                                                                             | $\approx 3$ W                                                                             |
| <b>Ukupno</b>                        |                                                                             | <b><math>\approx 21</math> W <math>\rightarrow</math> usvojeno <math>\leq 25</math> W</b> |

Jedna svjetiljka u kontejneru je za 48 V DC, pa je svjetlo dostupno i kad agregat ne radi; radi samo pri obilasku i ne ulazi u trajnu potrošnju. Energetski bilans (A.6) računa sa 45 W pomoćne potrošnje na –48 V: 20 W za SMU, BMS i ispravljače u mirovanju i 25 W za trajne potrošače.

## E. Šta šta određuje — sažetak

| Veličina                       | Određuje je                                                                         | Vrijednost                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nagib 45°                      | godišnji rad agregata (A.5, A.6) — 60° daje više u decembru, a ukupno više rada DEA | 299 h pri 45° prema 321 h pri 60° (azimut 225°) |
| Azimut 225° (JZ)               | položaj FN platoa; odluka Naručioca 11.09.2026. (A.6)                               | +52 h/god i +173 l/god prema jugu               |
| Nosač 4 × 1×3, položeno        | odvojene male ploče, isti nosač na obje lokacije (B.3)                              | 7,84 m <sup>2</sup> po nosaču                   |
| Custom nosač                   | qp lokacije vs. kataloške deklaracije (B.2)                                         | nijedan nagib ne prolazi                        |
| Donja ivica +0,50 m            | vjetar je mjerodavan, snijeg nije (A.3)                                             | moment 25,7 kNm                                 |
| Puna dubina temeljne trake     | sprez od uzgona po traci (B.6)                                                      | $0,9 \times 25,3 = 22,7 > 16,1$ kN              |
| Prečnik izduva NO 50           | brzina, ne protutlak (C.4)                                                          | 27,2 m/s < 30                                   |
| Roštilj za raznošenje          | koncentrisano vs. ravnomjerno opterećenje (B.7)                                     | OBAVEZAN                                        |
| Ograničenje ispravljača 9,5 kW | derating u prime režimu (D.5)                                                       | 11,6 kW raspoloživo                             |
| PMG/AREP pobuda                | struja kvara ispod $I_n$ kod                                                        | 0 % po tehničkom listu                          |

| Veličina                                 | Određuje je                                                     | Vrijednost                                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                          | SHUNT (D.4)                                                     |                                                         |
| Spremnik 500 l                           | simulirani rad $\approx 300$ h i $\approx 990$ l/god (A.6, C.5) | $\approx 120$ h rada između dopuna, 2–3 dopune godišnje |
| Baterije 6 × 150 Ah (48,6 kWh)           | Odluka, Aneks 2; odluka Naručioca (A.6)                         | $\approx 300$ h/god prema $\approx 345$ h sa 28,8 kWh   |
| Stop SoC 60 %, punjenje do granice BMS-a | osjetljivost simulacije (A.6)                                   | $\approx 10$ % manje rada DEA nego bez parametriranja   |
| Trajni potrošači na –48 V DC             | agregat je jedini AC izvor; odluka Naručioca (D.8)              | $\leq 25$ W, $\approx +16$ h/god rada DEA               |

## F. Otvorene stavke

1. **Odmak polja od ograde** (400 mm na S-02) potvrđuje se pri poziciranju nosača (B.4) — ravan panela siječe kotu ograde na 1600 mm od donje ivice.
2. **Ovjereni statički proračun nosača i temelja** za  $q_p \geq 1,20$  kN/m<sup>2</sup> — uslov prije dodjele ugovora, ne isporuka nakon nje.
3. **Derating agregata za tačne uslove lokacije** iz podataka proizvođača (A.2, D.5).
4. **Integracija DC odvodnika tipa 2 u PVDB500-15-2B** nije dokazana nijednim dokumentom u paketu — stavka ostaje zasebno iskazana dok se ne potvrdi.
5. **Kapacitet baterija** — riješeno 11.09.2026.: **6 × 150 Ah (48,6 kWh)**, kako navodi Odluka; ponuda na dosjeu (6 × ESM-48100A6, 28,8 kWh, uz module od 540 W) je zastarjela i Huawei narudžbu treba uskladiti. Proračun A.6 računa sa 48,6 kWh.
6. **Masa nosača ( $\approx 95$  kg)** je procjena — potvrđuje je proračun izrađivača.
7. **Procijenjena vrijednost LOT 1** (15.000 KM) računata je na raniju zapreminu temeljnih traka; puna dubina iz B.6 nosi 8,42 m<sup>3</sup> betona u 8 traka umjesto 2,44 m<sup>3</sup>.
8. **Struja punjenja baterija** (Prilog I §4.6): simulacija (A.6) pretpostavlja 0,5 C; najveću struju punjenja potvrđuje proizvođač baterija. Pri 48,6 kWh ni 0,25 C ne ograničava agregat; tek pri 0,15 C rad agregata raste na  $\approx 335$  h/god.
9. **Stvarna potrošnja** 1180 W / 1330 W je iz RFI; pri stalnih 1330 W rad agregata je  $\approx 370$  h/god (A.6, osjetljivost).

*Izvedene vrijednosti se održavaju u cad/design.json; crteži S-01...S-03, M-01 i E-01 formatiraju kote direktno iz tog fajla. Historija izmjena je u 00-change-Log.md.*